Universidade Federal de Sergipe
Departamento de Estatística e Ciências Atuariais
Disciplina: ESTAT0078 – Inferência I
Professor: Sadraque E. F. Lucena

Lista de Exercícios 11

11.1) Seja $X_1, \ldots, X_n$ uma amostra aleatória da variável aleatória X. Encontre estatísticas conjuntamente suficientes considerando as distribuições a seguir:

(a) $X \sim$ Gama Inversa(α, β): $f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{-(\alpha+1)} e^{-\beta/x}$, $x > 0$, $\alpha, \beta > 0$

(b) $X \sim$ Beta(α, β): $f(x) = \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}$, $0 < x < 1$, $\alpha, \beta > 0$

Respostas:

11.1) (a) $\left(\prod_{i=1}^{n} x_i, \sum_{i=1}^{n} x_i\right)$ são conjuntamente suficientes para (α, β).

(b) $\left(\prod_{i=1}^{n} x_i, \prod_{i=1}^{n} (1 - x_i)\right)$ são conjuntamente suficientes para (α, β).